LESSON 16

一个词  一串字

string 字符串入门

学完以后，程序能读入一个英文单词，一个字母一个字母地看、数、倒着念。

一个单词，怎么存?

上节课的 char 只能放一个字母。输入 cat，char 只读到 c。

一个单词是一串字母，有点像上上节课的数组：一排盒子，每个盒子放一个字符。

C++ 准备好了这种盒子，叫 **string**（字符串）。
它能放一整个单词，还知道自己有几个字母。

string：放一个单词的盒子

word.cpp

```
6       string word;
7       cin >> word;
8       cout << word.size() << endl;
9       cout << word[0] << endl;
```

输入 cat，屏幕上

3

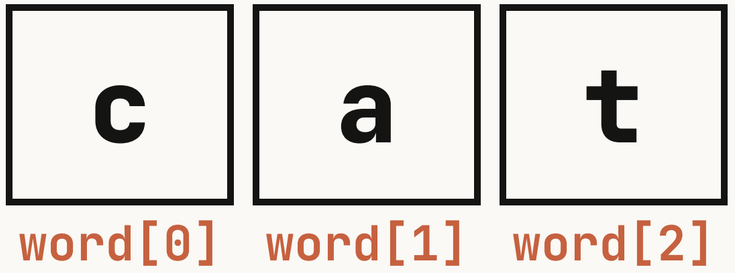
c

word.size() 是单词有几个字母。

word[0] 是第一个字母，和数组一样，下标从 0 开始。

用 string 时，程序开头加一行 #include <string>。IDE 里的完整程序已经写好了。

cat 的三个字母，编号 0、1、2



word.size() 是 3，下标只到 2。
最后一个字母是 word[n - 1]，n 是长度。

每个 word[i] 都是一个 char，上节课学的 int(…)、char(…) 和比较都能用。

小测：输入 cat，word[1] 是？

1 c

2 a

3 t

4 3

答对了！下标 1 是第二个字母 a。

第一个和最后一个字母

ends.cpp

```
 8      int n = word.size();
 9      cout << n << endl;
10      cout << word[0] << endl;
11      cout << word[n - 1] << endl;
```

输入 cat，屏幕上

```
3
c
t
```

先把长度放进 n，后面写起来短一些。
单词有多长都行，最后一个总是 word[n - 1]。

输入一个英文单词，长度是 1 到 100。

猜一猜：输入 red blue 会怎样？

word.cpp

```
6       string word;
7       cin >> word;
8       cout << word.size() << endl;
9       cout << word[0] << endl;
```

屏幕上

```
3
r
```

长度是 3，不是 8。blue 还留在后面没读。

这节课的输入都是一个不带空格的英文单词。

一个字母一个字母地看

letters.cpp

```cpp
    int n = word.size();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << word[i] << endl;
    }
```

输入 cat，屏幕上

```
c
a
t
```

和遍历数组一样：i 从 0 走到 n - 1。

这次不用先读 n，单词自己知道有多长。

动手改一改

从 `letters` 开始。`i` 倒着走，字母连在一行里。

倒着念

读入一个英文单词，长度是 1 到 100。把它倒过来输出在一行里，结尾换行。

输入 `cat`

```
tac
```

输入 `Hello`

```
olleH
```

输入 `a`

```
a
```

这个字母出现几次?

count.cpp

```
11      for (int i = 0; i < n; i++) {
12          if (word[i] == target) {
13              count++;
14          }
15      }
```

输入 banana a

3

读入一个单词和一个字母 target，用空格隔开。

就是第 13 课的查找：每个 word[i] 都和 target 比。

小测：输入 Banana b，输出几？

- A. 1 0
- B. 2 1
- C. 3 3
- D. 4 6

答对了！单词里只有大写的 B。'B' 是 66，'b' 是 98，编号不一样，所以不相等。

动手改一改

从 count 开始。大写字母的编号从 'A' 到 'Z' 连着，想想第 5 课的 &&。

有几个大写字母?

读入一个英文单词，长度是 1 到 100。输出它里面有几个大写字母。

输入 HeLLo

```
3
```

输入 cat

```
0
```

两个单词一样吗？用 ==

password.cpp

```
 8      if (word == "open") {
 9          cout << "Welcome!" << endl;
10      } else {
11          cout << "Wrong." << endl;
12      }
```

输入 open，屏幕上

Welcome!

string 可以直接用 == 比较：长度一样，每个字母也都一样，才算相等。

一个单词用**双引号**，一个字符用单引号。

小测：输入 Open，password.cpp 输出什么？

1 Welcome!

2 Wrong.

3 什么也没有

4 报错

答对了！第一个字母一个大写一个小写，就不算一样。

读报错：单词和字符比不了

password.cpp（只阅读）

```
 8      if (word == 'o') {
```

invalid operands 是“这两样东西不能这样用”：== 两边一个是 string，一个是 char。

```
main.cpp:8:14: error: invalid operands to binary expression …
```

'o' 是一个字符，"o" 才是一个单词。和单词比，要用双引号。想看第一个字母是不是 o，就写 word[0] == 'o'。

这条报错后面还有很长几行，先看第一行的行号和 error 就够了。

找错：哪一行有问题？

ends.cpp（只阅读）

```
1       int n = word.size();
2       cout << n << endl;
3       cout << word[0] << endl;
4       cout << word[n] << endl;
```

点代码里的一行

这段想输出长度、第一个和最后一个字母。
输入 cat，前两行是 3 和 c，第三行却是空的。
点你认为有问题的那一行。

自己挑战

回文单词

读入一个英文单词，长度是 1 到 100。正着读和倒着读一模一样，输出 YES，否则输出 NO。大小写不同算不一样。

输入 level，输出

YES

输入 cat，输出

NO

输入 abba，输出

YES

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　level：第一个和最后一个比，第二个和倒数第二个比……

提示 2　word[i] 的对面是哪个下标？i 是 0 时，它是 n - 1。

提示 3　先当作是回文，碰到一对不一样，就记成不是。想想第 13 课的 bool。

参考答案：回文单词

palindrome.cpp

```cpp
    int n = word.size();
    bool same = true;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (word[i] != word[n - 1 - i]) {
            same = false;
        }
    }
    if (same) {
        cout << "YES" << endl;
    } else {
        cout << "NO" << endl;
    }
```

第 i 个和倒数第 i 个比：word[i] 和 word[n - 1 - i]，有一对不一样就不是回文。

做一个单词小游戏

读入一个英文单词，用它做一个小游戏。玩法你自己定。

先做到

用 `size()` 和 `word[i]`，对单词里的字母做点什么。

选你喜欢的

猜词提示 `a____`、数元音、把单词藏起来，都可以。

还想更厉害

再读一个单词让同桌猜，用 `==` 判断猜对没有。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的游戏，试试很短的词和很长的词

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个游戏哪里

3

提一个想法

问问同桌：这个游戏还能怎么玩？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **cat 的最后一个字母，下标是几?**

长度是 3，最后一个是 word[2]，也就是 word[n - 1]。

Q2 **输入 red blue，cin >> word 读到什么?**

碰到空格就停，只读到 red。

Q3 **"o" 和 'o' 有什么不同?**

双引号是字符串，单引号是一个字符，string 要和双引号的比。

速查卡

```
string word;  cin >> word;
```

`word.size()`	有几个字母
`word[i]`	下标 `i` 的字母，也就是第 `i + 1` 个
`word[n - 1]`	最后一个字母
`word == "open"`	两个单词完全一样，大小写也算
`cin >> word`	碰到空格就停

这些后面再学

getline

读入带空格的一整句话

函数

把一段常用的计算起个名字，反复用

更多 string 用法

截取、拼接、查找一段文字

今天学会 string，一个单词存下来，每个字母都能拿出来看。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：函数定义与调用